

| RECAPITULATIVO DE METODOLOGIA · MÓDULO M2

Ajustamento da qualidade dos dados

O que o módulo faz · Como ler os seus resultados

O QUE FAZ

Este módulo **repara** os problemas que o anterior encontrou. Preenche os meses em falta e substitui os picos atípicos, para que as tendências e a cobertura não sejam distorcidas por alguns números maus.

O QUE NÃO FAZ

Nunca inventa uma tendência. Cada substituição vem do **próprio histórico** da unidade, e os dados que passaram nas verificações de qualidade ficam exatamente como foram reportados.

QUATRO VERSÕES

Guarda os dados de quatro formas — **não ajustado, valores atípicos corrigidos, lacunas preenchidas e ambos** — para que consiga sempre ver exatamente o que mudou.

Como funciona a correção

Quando o módulo anterior sinaliza um mês como **valor atípico** ou **em falta**, o FASTR substitui apenas esse valor — usando os **próprios meses circundantes** da unidade, nunca números emprestados de outra unidade. Percorre uma escada curta e toma a primeira opção que o histórico da unidade permitir:

1. **Os meses mesmo à volta** — a média dos meses de cada lado do sinalizado. Este é o caso normal: o próprio nível da unidade nesse momento
2. **Se o mês sinalizado estiver mesmo no início ou no fim dos registos** — não há meses suficientes em *ambos* os lados, por isso o FASTR usa o lado que tiver dados: os **6 meses logo a seguir** (quando a lacuna está perto do início) ou os **6 logo antes** (quando está perto do fim)
3. **Apenas para um valor atípico — o mesmo mês um ano antes** — para serviços sazonais, isto compara o semelhante com o semelhante (um dezembro com um dezembro)
4. **Se nenhum desses existir** — a **média geral** da unidade para esse indicador

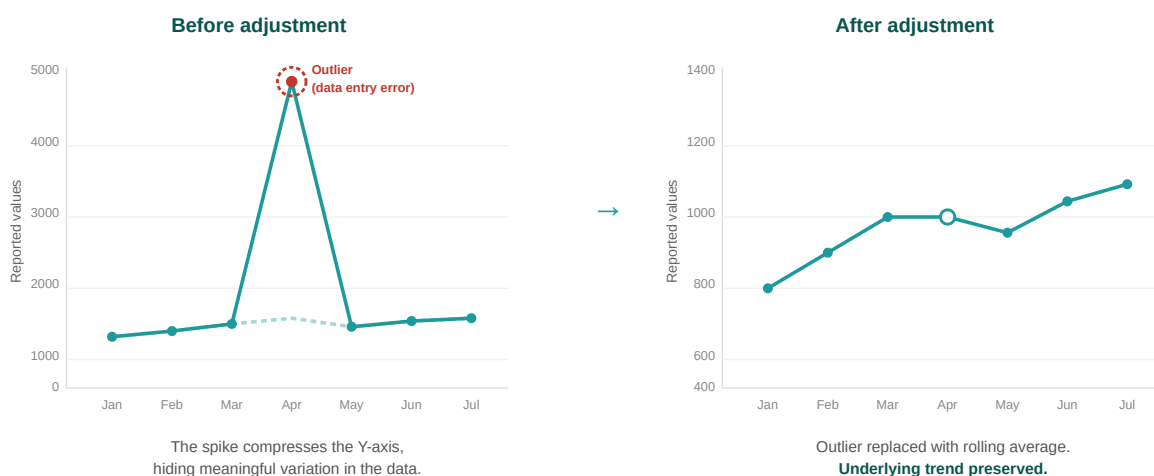
Os meses que passaram nas verificações de qualidade ficam exatamente como foram reportados, por isso a forma real da atividade é preservada.

Alguns indicadores nunca são ajustados: óbitos e nados-mortos (cada caso importa e não deve ser suavizado), e indicadores de muito baixo volume — os que nunca chegam a 100 num mês, onde há sinal demasiado escasso para estimar. Estes mantêm os valores em bruto.

O ajustamento preenche e suaviza usando o próprio histórico de cada unidade — nunca pede emprestado a outras unidades e nunca inventa uma tendência.

| O QUE A CORREÇÃO FAZ

Um pico, substituído — a tendência mantida



Adjusting outliers improves the reliability of downstream utilization and coverage estimates

Cada valor sinalizado é trocado pelo próprio nível normal da unidade, por isso o pico desaparece mas a forma real da atividade mantém-se intacta.

O RESULTADO

Quanto é que os dados mudaram?

Deviance Due to Outliers

Percent change in volume due to outlier adjustment, Oct 2024 to Sep 2025

	Antenatal client 1st visit	Antenatal client 4th visit	Institutional delivery (normal, assisted, and csection)	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG dose	Pentavalent 1st dose	Pentavalent 3rd dose	Family planning methods- long acting	Family planning methods- short acting	Fever case tested positive for malaria (RDT and microscopy)	Malaria treated with ACT
Bo District	0.0%	0.2%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
Bombali District	1.3%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%
Bonthe District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Falaba District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
Kailahun District	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	2.1%	0.2%	0.2%
Kambia District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
Karene District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	1.3%	5.7%	4.7%	0.0%	0.0%
Kenema District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.7%	1.4%	1.8%	0.4%	0.0%	0.0%
Koinadugu District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.9%	0.0%	0.0%
Kono District	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.6%	2.0%	1.8%
Moyamba District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.4%	0.1%	0.1%
Port Loko District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
Pujehun District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%
Tonkolili District	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	1.5%	1.4%	0.1%	0.1%
Western Area Rural District	0.0%	0.0%	0.7%	1.5%	1.4%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Western Area Urban District	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.9%	1.1%	0.5%	1.5%	0.3%

■ 3% or above
■ 1% to 2%
■ Below 1%

Outliers are reports which are suspiciously high compared to the usual volume reported by the facility in other months. Outliers are identified by assessing the within-facility variation in monthly reporting for each indicator. Outliers are defined observations which are greater than 10 times the median absolute deviation (MAD) from the monthly median value for the indicator in each time period, OR a value for which the proportional contribution in volume for a facility, indicator, and time period is greater than 80%. Outliers are only identified for indicators where the volume is greater than or equal to the median, the volume is not missing, and the average volume is greater than 100. The deviance is the difference in volume after removing the outlier. High levels of deviance can affect the plausibility of the data.

- **O que é cada célula** — escolha um distrito (uma linha) e um indicador (uma coluna). O número é quanto o total desse indicador **mudou** depois de removidos os picos suspeitos. 0% = nada precisou de correção; um número grande = grandes picos foram retirados
- **Como ler** — verde = os dados em bruto já estavam limpos; vermelho = precisaram de muita correção. Uma célula vermelha é um aviso de que o total *em bruto* ali estava inflacionado e teria exagerado a atividade

Exemplo trabalhado — Distrito de Karene → Planeamento familiar (longa duração): 5,7%, vermelho significa que corrigir os valores atípicos cortou o total desse indicador em cerca de 6% ali; sem a correção, teria contabilizado em excesso esses serviços. Uma correção grande não é uma falha — é sinal de que os dados em bruto o teriam induzido em erro, e agora não o farão.

A plataforma também produz esta tabela para **lacunas preenchidas** e para **ambas as correções juntas** — compare-as para ver se foram os picos ou os meses em falta que mais pesaram numa área.